

Ретинопатия недоношенных

Кого смотреть · сроки первого осмотра · как часто · когда лечить

1. КОГО ВКЛЮЧАЕМ В ГРУППУ РИСКА

Критерий по КР
Скринингу подлежат все недоношенные, рождённые при сроке **до 35 недель** и/или с массой тела **менее 2000 г**. Организуют осмотр и динамическое наблюдение до выписки — неонатолог и реаниматолог, они же информируют родителей о риске.

2. КОГДА ПЕРВЫЙ ОСМОТР

Гестационный возраст при рождении	Срок первичного скрининга
22–27 недель	30–31 неделя ПКВ
28–30 недель	32–34 недели ПКВ (около 4 недель жизни)
≥ 31 недели	Не позднее 2 недель жизни

Что такое ПКВ	Гестационный возраст при рождении + хронологический возраст в неделях	Тяжёлая сопутствующая патология	Допускается осмотр на неделю раньше указанных сроков — редкие случаи раннего развития
---------------	--	---------------------------------	--

3. КАК ЧАСТО СМОТРЕТЬ ДАЛЬШЕ

Что нашли на осмотре	Когда следующий
Незаконченная васкуляризация сетчатки без признаков болезни	Через 2 недели — и так до завершения васкуляризации или появления признаков РН
РН 1–3-й стадии	Еженедельно — до самостоятельной остановки или до появления показаний к лечению
3-я стадия с плюс-болезнью или задняя агрессивная РН	Через 3 дня , однократно — уточнить показания к лечению

Когда скрининг можно закончить
Полная васкуляризация периферии сетчатки (зона III) и достижение **42–44 недель ПКВ** — при полном самопроизвольном регрессе активной РН. Дальше — наблюдение до года в консультативно-диагностическом кабинете.

4. ЗОНЫ — ЧТОБЫ ЧИТАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Зона	Что это
I	Задняя: круг с радиусом в два расстояния от центра диска зрительного нерва до фовеа. Самая опасная локализация
II	Кольцо от границы зоны I до носового зубчатого края и на то же расстояние в других направлениях. Отдельно выделяют заднюю область зоны II — 2 диаметра диска от границы с зоной I: течение там опаснее
III	Оставшийся серп периферии кпереди от зоны II
Выемка	Язык поражения на 1–2 часовых меридиана в более заднюю зону. Тогда РН записывают по самой задней зоне с пометкой «вторичная, из-за выемки»

Если сетчатка просто не дососудилась, но признаков болезни нет — это **неполная васкуляризация** с указанием зоны, а не «незрелая сетчатка» и не «нет РН». Формулировка важна: от зоны зависит график осмотров.

5. СТАДИИ

Стадия	Что видно
1	Плоская белая демаркационная линия на границе сосудистой и бессосудистой сетчатки
2	На месте линии — гребень (вал), приподнятый над сетчаткой
3	Экстраретинальная фиброваскулярная пролиферация в области гребня, усиление сосудистой активности заднего полюса
4	Частичная отслойка: 4А без макулы, 4В с макулой
5	Тотальная отслойка: 5А диск виден (открытая воронка), 5В не виден, 5С плюс аномалии переднего отдела

Если в одном глазу есть несколько стадий, глаз классифицируется **по самой тяжёлой**.

6. ПЛЮС-БОЛЕЗНЬ И АГРЕССИВНАЯ ФОРМА

Плюс-болезнь	Показатель выраженной сосудистой активности: расширение и извитость сосудов заднего полюса. Меняет тактику	Преплюс-болезнь	Расширение и извитость есть, но до критериев плюс-болезни не дотягивают
Задняя агрессивная РН	Быстро прогрессирующая форма, обычно в зоне I или задней части зоны II	Пороговая стадия	3-я стадия с плюс-болезнью и протяжённостью 5 последовательных или 8 суммарных часовых меридианов

7. КОГДА ЛЕЧИТЬ

Окно — 72 часа
Секторальная лазерная коагуляция и/или интравитреальное введение препарата, препятствующего новообразованию сосудов, проводится **не позднее 72 часов** после выявления показаний (РН тип 1). Консервативной терапии активной РН с доказанной эффективностью не существует.

Метод	Показания
Лазерная коагуляция	РН тип 1: любая стадия с плюс-болезнью или 3-я стадия без плюс-болезни в зоне I; 2–3-я стадии с плюс-болезнью в зоне II; задняя агрессивная РН или пороговое состояние
Анти-VEGF	1–3-я стадии с плюс-болезнью или 3-я стадия без плюс-болезни в зоне I; 3-я стадия с плюс-болезнью в зоне II; задняя агрессивная РН

- Анти-VEGF предпочитают при локализации в зоне I, при технических сложностях лазера (неполная прозрачность сред, ригидность зрачка) и при невозможности длительного анестезиологического пособия.
- При периферической локализации анти-VEGF **не показан**: лазер там эффективен, а после анти-VEGF остаются аваскулярные зоны и нужно длительное наблюдение.
- Коагулировать нужно не менее **75% площади** аваскулярной сетчатки: недостаточный лазер — причина дальнейшего прогрессирования.
- После анти-VEGF возможна **реактивация** — наблюдение длительное.

8. ЧТО В РУКАХ НЕОНАТОЛОГА

Рычаг	Как
Кислород	Целевая SpO ₂ 91-95% и избегание колебаний (по КР «Бронхолёгочная дисплазия»): верхняя граница защищает сетчатку, нижняя — от лёгочной гипертензии
Кофеина цитрат	Раннее назначение снижает частоту ретинопатии — это прямо указано в КР по апноэ недоношенных
Организация осмотра	Скрининг в срок и до выписки — зона ответственности неонатолога и реаниматолога, а не только офтальмолога
Передача под наблюдение	После выписки — наблюдение до 1 года жизни; родителям объяснить риск и сроки

Ретинопатия — единственное осложнение недоношенности, где опоздание на неделю меняет исход необратимо: с момента показаний до лечения — 72 часа.

ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Ретинопатия недоношенных» — ID 107_2, размещены 19.01.2026.
https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/107_2
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Бронхолегочная дисплазия» — ID 377_2, размещены 05.06.2024.
https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/377_2
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Апноэ недоношенных новорождённых» — ID 933_1, размещены 05.08.2025.
https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/933_1
- Сроки первичного скрининга — таблица 2 КР «Ретинопатия недоношенных»; классификация приведена по разделу 1.5 (МКРН, пересмотр 2021 г.); показания к лечению и срок 72 часа — по разделу 3.
- Целевая сатурация приведена по КР «Бронхолегочная дисплазия», эффект кофеина — по КР «Апноэ недоношенных новорождённых».